

Asit-Baz Yönetimi

Çeviren: Dr. Z. Ayca Özdemirhan

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Güçlü iyon farkı, PaCO_2 ve total zayıf asit konsantrasyonu, fizyolojik sistemlerdeki asit-baz dengesini en iyi şekilde açıklar.
- 2 Bikarbonat tamponu, metabolik asit-baz bozukluklarına karşı etkilidir ancak solunumsal asit-baz bozukluklarına karşı etkili değildir.
- 3 Hemoglobin, bikarbonat tamponunun aksine, hem karbonik (CO_2) hem de karbonik olmayan (nonvolatil) asitleri tamponlama yeteneğine sahiptir.
- 4 Genel bir kural olarak, $[\text{HCO}_3^-]$ 'deki her 1 mEq/L artış için PaCO_2 'nin 0.25 ila 1 mmHg artması beklenebilir.
- 5 Asidemiye renal yanıt üç şekilde gerçekleşir: (1) filtrelenmiş $[\text{HCO}_3^-]$ 'ün geri emiliminin artması, (2) titre edilebilir asitlerin atılımının artması ve (3) amonyak üretiminin artması.
- 6 Kronik respiratuar asidozda, PaCO_2 'de 40 mmHg'nin üzerindeki her 10 mmHg artış için plazma $[\text{HCO}_3^-]$ yaklaşık 4 mEq/L artar.
- 7 İshal, hiperkloremik metabolik asidozun yaygın bir nedenidir.
- 8 Akut ve kronik respiratuar alkaloz arasındaki ayrım her zaman yapılamaz çünkü kronik respiratuar alkalozda verilen kompensatuar yanıt oldukça değişkendir: Plazma $[\text{HCO}_3^-]$, PaCO_2 'de 40 mmHg'nin altındaki her 10 mmHg düşüş için 2 ila 5 mEq/L azalır.
- 9 Kusma veya gastrik drenaj (nazogastrik aspirasyon) ile gastrik sıvının sürekli kaybı, belirgin metabolik alkaloz, ekstraselüler volüm azalması ve hipokalemi ile sonuçlanabilir.
- 10 Alkalemi ve hipokaleminin kombinasyonu ciddi atriyal ve ventriküler aritmileri tetikleyebilir.
- 11 Sıcaklıktaki değişiklikler PaCO_2 , PaO_2 ve pH'ı etkiler. Hipotermi sırasında hem PaCO_2 hem de PaO_2 azalır, ancak pH artar çünkü sıcaklık $[\text{HCO}_3^-]$ değerini önemli ölçüde değiştirmez ve suyun disosiasyonu azalır (H^+ azalır ve pH artar).

Vücuttaki neredeyse tüm biyokimyasal reaksiyonlar fizyolojik hidrojen iyonu konsantrasyonunun idamesine bağlıdır ve anormal hidrojen iyonu konsantrasyonları yaygın organ disfonksiyonu ile ilişkilidir. Genellikle *asit-baz dengesi* olarak adlandırılan bu düzenlemede meydana gelen bozukluklar kritik hastalıklarda birincil öneme sahiptir.

Anestezi esnasında ventilasyon ve perfüzyondaki değişikliklerin yanı sıra elektrolit içeren solüsyonların infüzyonu yaygındır ve asit-baz dengesini hızla değiştirebilir.

Asit-baz dengesi konusundaki kavrayışımız evrim geçirmektedir. Geçmişte hidrojen iyonlarının konsantrasyonuna $[\text{H}^+]$, karbondioksit (CO_2)

denmesine ve baz fazlalığı/açığına odaklanıyorduk. Artık güçlü iyon farkı [strong ion difference (SID)],

1 PaCO_2 ve total zayıf asit konsantrasyonu [(total weak acid concentration (A_{TOT}))]'un fizyolojik sistemlerdeki asit-baz dengesini en iyi şekilde açıkladığını anlıyoruz.

Bu bölüm asit-baz fizyolojisini ve sık görülen bozuklukların perioperatif bakımdaki etkilerini incelemektedir. Kan gazlarının klinik ölçümleri ve bunların yorumlanması gözden geçirilmektedir.

Tanımlamalar

ASİT-BAZ KİMYASI

Hidrojen İyon Konsantrasyonu ve pH

Sulu bir çözeltide, su molekülleri tersine çevrilebilir (reversible) şekilde hidrojen ve hidroksid iyonlarına ayrışır:



Bu süreç, ayrışma (disosiasyon) sabiti K_w ile tanımlanır:

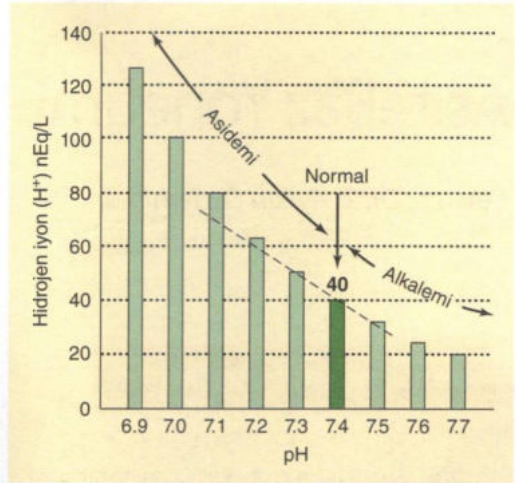
$$K_w = [\text{H}^+] + [\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

Suyun konsantrasyonu bu ifadenin paydasından çıkarılmıştır çünkü kayda değer bir değişiklik göstermez ve zaten sabite dahil edilmiştir. Bu nedenle, $[\text{H}^+]$ veya $[\text{OH}^-]$ verildiğinde, diğer iyonun konsantrasyonu kolayca hesaplanabilir.

Örnek: Eğer $[\text{H}^+] = 10^{-8}$ nEq/L ise, $[\text{OH}^-] = 10^{-14} \div 10^{-8} = 10^{-6}$ nEq/L olur.

Arteriyel $[\text{H}^+]$ normalde 40 nEq/L veya 40×10^{-9} mol/L'dir. Hidrojen iyonu konsantrasyonu daha yaygın olarak $[\text{H}^+]$ 'nın negatif logaritması (10 tabanında) olarak tanımlanan pH olarak ifade edilir (Şekil 50-1). Normal arteriyel pH bu nedenle $-\log(40 \times 10^{-9}) = 7.40$ 'tır. 16 ila 160 nEq/L (pH 6.8-7.8) arasındaki hidrojen iyonu konsantrasyonları yaşamla bağdaşır.

Çoğu ayrışma sabitinde olduğu gibi K_w de sıcaklıktaki değişikliklerden etkilenir. Bu nedenle, su için elektronötralite noktası 25°C 'de 7.0 pH'da, 37°C 'de ise yaklaşık 6.8 pH'da oluşur; sıcaklıkla ilgili değişiklikler hipotermi sırasında önemli olabilir (bkz. Bölüm 22).



ŞEKİL 50-1 pH ve $[\text{H}^+]$ arasındaki ilişki. pH 7.10 ile 7.50 arasında, pH ile $[\text{H}^+]$ arasındaki ilişkinin neredeyse doğrusal olduğuna dikkat ediniz (Narins RG, Emmett M. Simple and mixed acid-base disorders: A practical approach. *Medicine*. 1980 May;59(3):161-187)'den izinle yeniden düzenlenmiştir.

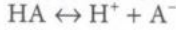
Fizyolojik sıvılar karmaşık sulu çözeltiler olduğundan, SID, PaCO_2 ve A_{TOT} suyun H^+ ve OH^- 'ye ayrışmasını etkileyen diğer faktörlerdir.

Asitler ve Bazlar

Bir asit genellikle proton (H^+) vericisi olarak hareket edebilen, bir baz ise genellikle proton alıcısı olarak hareket edebilen kimyasal bir madde olarak tanımlanır (Brönsted- Lowry tanımlamaları). Fizyolojik çözeltilerde Arrhenius tanımlamalarını kullanmak belki daha iyidir: Asit, hidrojen içeren ve hidrojen iyonları oluşturmak üzere su ile reaksiyona giren bir bileşiktir. Baz ise suda hidroksid iyonları üreten bir bileşiktir. Bu tanımlamalar kullanılırsa SID önemli hale gelir çünkü çözeltilerdeki diğer iyonlar (katyonlar ve anyonlar) su için disosiasyon sabitini ve dolayısıyla hidrojen iyon konsantrasyonunu etkileyecektir. Güçlü bir asit kolaylık ve neredeyse geridönüşsüz (irreversible) bir şekilde H^+ veren ve $[\text{H}^+]$ 'yi artıran, güçlü bir baz ise büyük bir istekle H^+ bağlayan ve $[\text{H}^+]$ 'yi azaltan maddedir. Buna karşılık, zayıf asitler reversibl olarak H^+ verirken, zayıf bazlar reversibl olarak H^+ bağlar; hem zayıf asitler hem de bazlar $[\text{H}^+]$

üzerinde (ana bileşiğin belirli bir konsantrasyonu için) güçlü asit ve bazlara göre daha az etkiye sahip olma eğilimindedir. *Biyolojik bileşikler ya zayıf asitler ya da zayıf bazlardır.*

Zayıf asit HA içeren bir solüsyon için



disosiasyon sabiti, K, aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

$$K = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} \text{ veya } [H^+] = \frac{K[HA]}{[A^-]}$$

İkinci denklemin negatif logaritmik formuna *Henderson-Hasselbalch denklemi* denir:

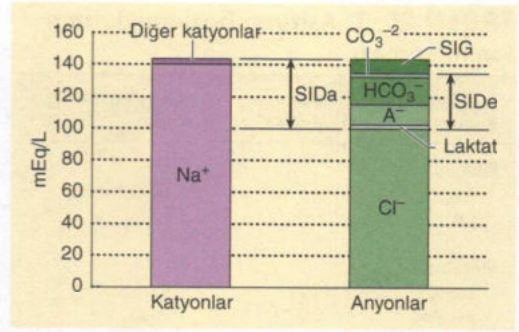
$$pH = pK + \log \left(\frac{[A^-]}{[HA]} \right)$$

Bu eşitlikten, solüsyonun pH değerinin ayrıışmış anyonun ayrıışmamış aside oranı ile ilişkili olduğu açıkça görülmektedir.

Bu yaklaşım saf su ile iyi çalışır: $[H^+]$ konsantrasyonu $[OH^-]$ 'ye eşit olmalıdır. Ancak fizyolojik solüsyonlar çok daha karmaşıktır. Böylesine karmaşık bir çözeltide bile $[H^+]$ üç değişken kullanılarak tahmin edilebilir: SID, $PaCO_2$ ve A_{TOT}

Güçlü İyon Farkı

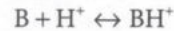
Güçlü iyon farkı [*Strong Ion Difference* (SID)], tüm güçlü, tamamen veya neredeyse tamamen ayrıışmış katyonların (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}) toplamı ile güçlü anyonların (örn. Cl^- , laktat⁻) toplamının farkıdır (*Şekil 50-2*). SID'i hesaplayabiliyor olsak da, elektronötrallite yasaları gereğince, bir SID varsa ölçülmemiş başka iyonlar da mevcut olmalıdır. $PaCO_2$ ventilasyonun devam ettiğini varsayan bağımsız bir değişkendir, HA'nın konjuge bazı A^- 'dir ve çoğunlukla diğer iki değişkenden bağımsız olarak değişmeyen fosfat ve proteinlerden oluşur. A^- artı AH bağımsız bir değişkendir çünkü değeri başka herhangi bir değişken tarafından belirlenmez. H^+ 'nin güçlü bir iyon olmadığına (su tamamen ayrıışmaz) dikkat ediniz, ancak elektronötrallite ve kütle korunumu yasalarına uymak için SID, $PaCO_2$ veya A_{TOT} 'daki herhangi bir değişikliğe yanıt olarak $[H^+]$ değişebilir, değişir ve değişmelidir. Hidrojen iyonları suyun disosiasyonundaki değişikliklere bağlı olarak oluşturulur veya tüketilir.



ŞEKİL 50-2 Güçlü iyon farkı [*strong ion difference* (SID)]. SID'a, görünen (*apparent*) güçlü iyon farkı; SIDe, etkin (*effective*) güçlü iyon farkı. Güçlü iyon açığı [*strong ion gap* (SIG)], SIDa ve SIDe arasındaki farktır ve anyon açığını temsil eder. (Greenbaum J, Nirmalan M. Acid-base balance: Stewart's physiochemical approach. *Curr Anaesth Crit Care*. 2005 June; 16(3):133-135.)'den izinle yeniden düzenlenmiştir.

Konjuge Çiftler ve Tamponlar

Daha önce tartışıldığı gibi, zayıf asit olan HA bir solüsyon içindeyken, HA bir H^+ vererek bir asit gibi hareket edebilir ve A^- de H^+ alarak bir baz gibi hareket edebilir. Bu nedenle A^- genellikle HA'nın konjuge bazı olarak adlandırılır. Benzer bir kavram zayıf bazlara için de uygulanabilir. Zayıf baz B'yi göz önünde bulunduralım;



Burada BH^+ , B'nin konjuge asididir.

Bir *tampon*, zayıf bir asit ve onun konjuge bazını veya zayıf bir baz ve onun konjuge asidini (konjuge çiftler) içeren bir solüsyondur. Tamponlar, hidrojen iyonlarını kolayca alarak veya vererek $[H^+]$ 'daki herhangi bir değişikliği en aza indirirler. Tamponların, bir çözeltinin $[H^+]$ değerindeki değişiklikleri en aza indirmede (yani $[A^-] = [HA]$) en etkili oldukları zamanın $pH = pK$ olduğu açıktır. Ayrıca, konjuge çiftinin etkili bir tampon görevi görebilmesi için solüsyonda önemli miktarlarda bulunması gerekir.

KLİNİK BOZUKLUKLAR

Asit-baz bozukluklarının ve kompensatuar fizyolojik yanıtların net bir şekilde anlaşılması için doğru bir terminolojinin kullanılması gerekir (*Tablo 50-1*). "-oz" son eki burada, arteriyel pH'ı değiştiren herhangi bir patolojik süreci belirtmek

TABLO 50-1 Asit-baz bozukluklarının tanımlanması.

Bozukluk	Primer Değişiklik	Kompensatuar Yanıt
Respiratuar		
Asidoz	↑ PaCO ₂	↑ HCO ₃ ⁻
Alkaloz	↓ PaCO ₂	↓ HCO ₃ ⁻
Metabolik		
Asidoz	↓ HCO ₃ ⁻	↓ PaCO ₂
Alkaloz	↑ HCO ₃ ⁻	↑ PaCO ₂

için kullanılmaktadır. Bu nedenle, pH'ı normalden daha düşük bir değere düşürme eğiliminde olan herhangi bir bozukluk *asidoz*, pH'ı artırma eğiliminde olan ise *alkaloz* olarak adlandırılır.

Eğer bozukluk primer olarak [HCO₃⁻]'ü etkiliyorsa *metabolik* olarak adlandırılır. Bozukluk primer olarak PaCO₂'yi etkiliyorsa *respiratuar* olarak adlandırılır. Sekonder kompensatuar yanıtlar (bir sonraki bölümde ele alınacaktır) “-oz” olarak değil sadece bu şekilde adlandırılmalıdır. Örneğin, bir metabolik asidoz *solunum kompensasyonu* ile birlikte ifade edilebilir.

Sadece bir patolojik sürecin tek başına ortaya çıktığı durumlarda, asit-baz bozukluğunun *basit* olduğu kabul edilir (**Şekil 50-3**). İki veya daha fazla primer sürecin varlığı *mikst* asit-baz bozukluğunu gösterir.

“-emi” son eki, tüm primer süreçlerin ve kompensatuar fizyolojik yanıtların (ileride açıklanmaktadır) arteriyel kan pH'ı üzerindeki net etkisini belirtmek için kullanılır. Yetişkinlerde arteriyel

kan pH'ı normalde 7.35 ile 7.45 arasında olduğundan, *asidemi* terimi pH'ın 7.35'ten düşük olduğunu, *alkalemi* ise pH'ın 7.45'ten yüksek olduğunu ifade eder.

Kompanzatuvar Mekanizmalar

[H⁺]'daki değişikliklere verilen fizyolojik yanıtlar üç aşama ile karakterize edilir: (1) hızlı kimyasal tamponlama, (2) respiratuar kompanzasyon (ne zaman mümkün olursa) ve (3) altta yatan patolojik süreç devam ediyor olsa bile arteriyel pH'ı neredeyse normalize edebilen daha yavaş ama daha etkili bir renal kompanzatuvar yanıt.

VÜCUT TAMPONLARI

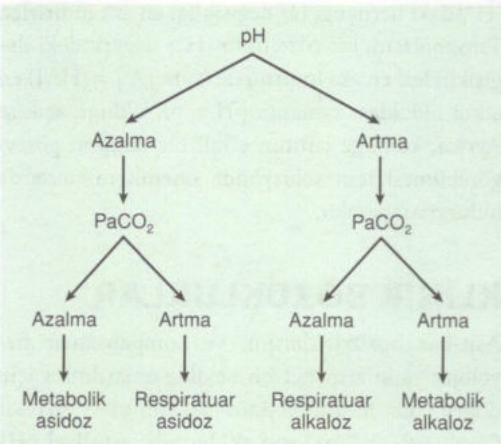
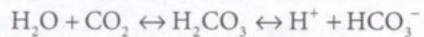
İnsanlarda fizyolojik olarak önemli tamponlar arasında bikarbonat (H₂CO₃/HCO₃⁻), hemoglobin (HbH/ Hb⁻), diğer hücre içi proteinler (PrH/ Pr⁻), fosfatlar (H₂PO₄⁻/HPO₄⁻²) ve amonyak (NH₃/ NH₄⁺) bulunur. Bu tamponların çeşitli sıvı kompartmanlarındaki etkinliği konsantrasyonlarıyla ilişkilidir. Bikarbonat, hücre dışı sıvı kompartmanındaki en önemli tampondur. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinin içinde sınırlı olsa da, kanda önemli bir tampon işlevi görür. Diğer proteinler muhtemelen hücre içi sıvı kompartmanının tamponlanmasında önemli bir rol oynar. Fosfat ve amonyum iyonları önemli üriner tamponlardır.

Ekstraselüler kompartmanın tamponlanması, kemikten Na⁺ ve Ca⁺² iyonları ile ekstraselüler H⁺ değişimi ve intraselüler K⁺ ile ekstraselüler H⁺ değişimi ile de gerçekleştirilebilir. Asit yükleri kemigi demineralize edebilir ve alkalın bileşikler (CaCO₃ ve CaHPO₄) açığa çıkarabilir.

Alkali yükler (NaHCO₃) kemikte karbonat birikimini artırır. Plazma bikarbonatı ile tamponlama neredeyse anında gerçekleşirken, interstisyel bikarbonat ile tamponlama 15 ila 20 dk. sürer. Buna karşılık, hücre içi proteinler ve kemik tarafından tamponlama daha yavaştır (2-4 sa.). Nihayetinde asit yüklerinin %50 ila %60'ı kemik ve hücre içi tamponlar tarafından tamponlanabilir.

Bikarbonat Tamponu

En kesin ifadeyle, bikarbonat tamponu H₂CO₃ ve HCO₃⁻'den oluşur da, arteriyel CO₂ basıncı (PaCO₂) H₂CO₃'ün yerine kullanılabilir çünkü:

**ŞEKİL 50-3 Basit asit-baz bozukluklarının tanısı.**

CO₂'nin bu hidrasyonu karbonik anhidraz tarafından katalize edilir. Bikarbonat tamponu için disosiyasyon sabitinde düzenlemeler yapılırsa ve CO₂ için çözünürlük katsayısı (0.03 mEq/L) olarak göz önünde bulundurulursa, bikarbonat için Henderson-Hasselbalch denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$pH = pK' + \left(\frac{[HCO_3^-]}{0.03 PaCO_2} \right)$$

burada pK'=6.1'dir.

pK' nün, normali 7.40 olan arteriyel pH değerinden oldukça uzak olduğuna dikkat edin, bu da bikarbonatın etkili bir hücre dışı tampon olmasının beklenemeyeceği anlamına gelir (önceki tartışmaya bakınız). Bununla birlikte, bikarbonat sistemi iki nedenden dolayı önemlidir: (1) Bikarbonat (HCO₃⁻) hücre dışı sıvıda nispeten yüksek konsantrasyonlarda bulunur ve (2) daha da önemlisi, PaCO₂ ve plazma [HCO₃⁻] sırasıyla akciğerler ve böbrekler tarafından sıkıca regüle edilir. Bu iki organın [HCO₃⁻]/PaCO₂ oranını değiştirebilme yeteneği, arteriyel pH üzerinde önemli etkilere sahip olmalarını sağlar.

Bikarbonat tamponu için Henderson-Hasselbalch denkleminin basitleştirilmiş ve daha pratik bir versiyonu aşağıdaki gibidir:

$$[H^+] = 24 \times \frac{PaCO_2}{[HCO_3^-]}$$

Bu denklem klinik olarak çok kullanışlıdır çünkü pH kolayca [H⁺] ya dönüştürülebilir (Tablo 50-2). 7.40'ın altında, pH'daki her 0.01 düşüş için [H⁺]'nin 1.25 nEq/L arttığına; 7.40'ın üzerinde, pH'daki her 0.01 artış için [H⁺]'nin 0.8 nEq/L azaldığına dikkat edin.

Örnek: Arteriyel pH = 7.28 ve PaCO₂ = 24 mmHg ise, plazma [HCO₃⁻] ne olmalıdır?

$$[H^+] = 40 + [(40 - 28) \times 1.25] = 55 \text{ nEq/L}$$

Bu yüzden;

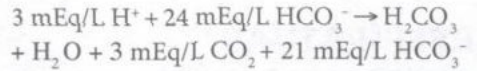
$$55 = 24 \times \frac{24}{[HCO_3^-]} \text{ ve}$$

$$[HCO_3^-] = \frac{(24 \times 24)}{55} = 10.5 \text{ mEq/L}$$

TABLO 50-2 pH ve [H⁺] arasındaki ilişki.

pH	[H ⁺] nEq/L
6.80	158
6.90	126
7.00	100
7.10	79
7.20	63
7.30	50
7.40	40
7.50	32
7.60	25
7.70	20

ratuar asit-baz bozukluklarına karşı etkili olduğu vurgulanmalıdır. Hücre dışı sıvıya 3 mEq/L HCl gibi uçucu olmayan güçlü bir asit eklenirse aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir:



HCO₃⁻'ün CO₂ üretmek için H⁺ ile reaksiyona girdiğine dikkat edin. Dahası, üretilen CO₂, PaCO₂'de değişim oluşturmada normal bir şekilde akciğerler tarafından elimine edilir. Sonuç olarak, [H⁺] = 24 × 40 ÷ 21 = 45.7 nEq/L ve pH = 7.34'tür. Ayrıca, [HCO₃⁻]'teki azalma eklenen uçucu olmayan asit miktarını yansıtır.

Buna karşılık, CO₂ (uçucu asit) parsiyel basıncındaki bir artışın [HCO₃⁻] üzerinde minimal bir etkisi vardır. Örneğin PaCO₂ 40 mmHg'den 80 mmHg'ye çıkarsa, çözünmüş CO₂ sadece 1.2 mEq/L'den 2.2 mEq/L'ye çıkar. Dahası, CO₂'nin hidrasyonu için denge sabiti, bu büyüklükteki bir artışın reaksiyonu minimum düzeyde sola doğru kaydıracağı şeklindedir:



[HCO₃⁻] değerinin kayda değer ölçüde değişmediğine dair geçerli bir varsayım yapılırsa;

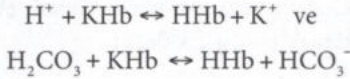
$$[H^+] = \frac{(24 \times 80)}{24} = 80 \text{ nEq/L} \text{ ve } pH = 7.10$$

2 Bikarbonat tamponunun metabolik bozukluklara karşı etkili olduğu, ancak respi-

Bu nedenle $[H^+]$ 40 nEq/L artar ve HCO_3^- ile H^+ 1:1 oranında üretildiği için $[HCO_3^-]$ de 40 nEq/L artar. Böylece, ekstraselüler $[HCO_3^-]$ ihmal edilebilir ölçüde artarak 24 mEq/L'den 24.000040 mEq/L'ye yükselir. Bu nedenle, **bikarbonat tamponu $PaCO_2$ 'deki artışlara karşı etkili değildir ve $[HCO_3^-]$ 'teki değişiklikler respiratuar asidozun şiddetini yansıtmaz.**

Tampon Olarak Hemoglobin

Hemoglobin, pH 5.7'den 7.7'ye kadar etkili bir tampon olan histidin bakımından zengindir (pK_a 6.8). **Hemoglobin intravasküler sıvıdaki en önemli nonkarbonik tampondur.** Basitçe, hemoglobinin kırmızı kan hücrelerinde zayıf bir asit (HHb) ve bir potasyum tuzu (KHb) olarak denge de bulunduğu düşünülebilir. **Bikarbonat tamponunun aksine, hemoglobin hem karbonik (CO_2) hem de karbonik olmayan (nonvolatil) asitleri tamponlama yeteneğine sahiptir:**



RESPIRATUAR KOMPANZASYON

$PaCO_2$ 'nin respiratuar kompensasyonundan sorumlu olan alveolar ventilasyondaki değişikliklerle beyin sapı ile karotis ve aort cisimciklerindeki kemoreseptörler aracılık eder (bkz. Bölüm 23). Bu reseptörler serebrospinal spinal sıvı pH'sındaki değişikliklere yanıt verirler. $PaCO_2$ 'deki her (akut) 1 mmHg artış için dakika ventilasyonu 1 ila 4 L/dk. artar. Aslında akciğerler, karbonhidrat ve yağ metabolizmasının bir yan ürünü olarak her gün üretilen yaklaşık 15.000 ila 20.000 mEq CO_2 'nin elimine edilmesinden sorumludur. Respiratuar kompensatuar yanıtlar, metabolik bozukluklar sırasında belirgin pH değişikliklere karşı savunmada da önemlidir.

Metabolik Asidoz Sırasında Respiratuar Kompansasyon

Arteriyel kan pH'sındaki düşüşler medüller respiratuar merkezleri uyarır. Alveolar ventilasyonda ortaya çıkan artış $PaCO_2$ 'yi düşürür ve arteriyel pH'ı normale doğru geri döndürme eğilimi yaratır.

$PaCO_2$ 'yi düşürmeye yönelik respiratuar yanıt hızla gerçekleşir ancak 12 ila 24 sa. kadar beklenen stabil duruma ulaşmayabilir; pH hiçbir zaman tamamen normale dönmez. $PaCO_2$ normalde plazma $[HCO_3^-]$ 'deki her 1 mEq/L düşüş için 40 mmHg'nin altında 1 ila 1.5 mmHg azalır.

Metabolik Alkaloz Sırasında Respiratuar Kompansasyon

Arteriyel kan pH'sındaki artışlar respiratuar merkezleri baskılar. Ortaya çıkan alveolar hipoventilasyon $PaCO_2$ 'yi yükseltme ve arteriyel pH'ı normale döndürme eğilimi yaratır. Metabolik alkaloz verilen respiratuar yanıt genellikle metabolik asidoza verilen respiratuar yanıtın daha az öngörülebilir. Progresif hipoventilasyonun bir sonucu olarak oluşan hipoksemi, sonunda oksijene duyarlı kemoreseptörleri aktive eder; bu kemoreseptörler ventilasyonu uyarır ve kompensatuar respiratuar yanıtı sınırlar. Sonuç olarak, $PaCO_2$ metabolik alkalozla yanıt olarak genellikle 55 mmHg'nin üzerine çıkmaz. Genel bir kural olarak, $[HCO_3^-]$ 'deki her 1 mEq/L artış için $PaCO_2$ 'nin 0.25 ila 1 mmHg artması beklenebilir.

RENAL KOMPANZASYON

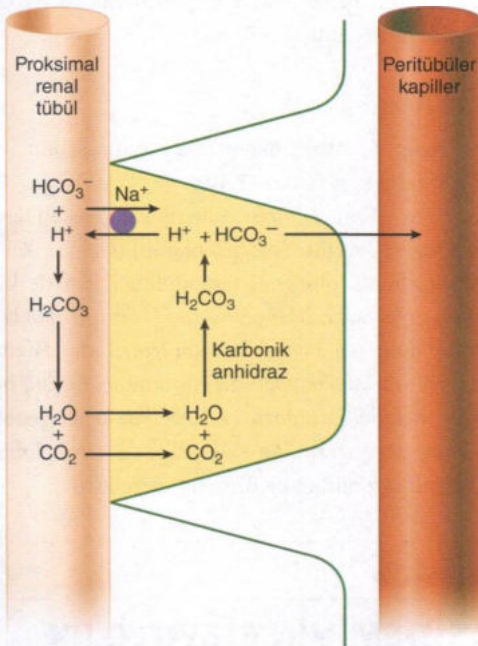
Filtre edilen tübüler sıvıdan geri emilen HCO_3^- miktarını kontrol edebilme, yeni HCO_3^- üretebilme ve asitler ile amonyum iyonları şeklinde H^+ atabilme yeteneği (bkz. Bölüm 30), böbreklerin, hem metabolik hem de respiratuar asit-baz bozuklukları sırasında pH üzerinde önemli bir etkiye sahip olmalarını sağlar. Böbrekler normalde, 1 mEq/kg miktarında sülfürik asitin, fosforik asitin, ürik asitin ve diyetle alınan proteinlerin, endojen proteinlerin, nükleoproteinlerin ve organik fosfatların (fosfoproteinler ve fosfolipitlerden) metabolizmasıyla ortaya çıkan tam olarak oksitlenmemiş organik asitlerin atılmasından sorumludur. Yağ asitleri ve glukozun tamamlanmamış metabolizması ketoasit ve laktik asit üretir. Bazı anyonik amino asitlerin (örn. glutamat ve aspartat) ve diğer organik bileşiklerin (örn. sitrat, asetat ve laktat) metabolizması sırasında endojen bazlar üretilir ancak bu miktar, endojen asit üretimini dengelemek için yetersizdir.

Asidoz Sırasında Renal Kompansasyon

5 Asidemiye renal yanıt üç aşamalıdır: (1) filtrelenen HCO_3^- 'ün geri emiliminin artması, (2) asitlerin atılımının artması ve (3) amonyak üretiminin artması. Bu mekanizmalar muhtemelen hemen aktive olmasına rağmen, etkileri genellikle 12 ila 24 sa. boyunca kayda değer düzeyde değildir ve 5 güne kadar maksimal düzeye ulaşmayabilir.

A. HCO_3^- Emiliminde Artış

Bikarbonat geri emilimi **Şekil 50-4**'te gösterilmiştir. Renal tübül hücrelerdeki CO_2 karbonik anhidraz enzimi varlığında su ile birleşir. Oluşan karbonik asit (H_2CO_3) hızla H^+ ve HCO_3^- 'e ayrışır. Oluşan bikarbonat iyonu daha sonra kan dolaşımına geçer, H^+ ise filtre edilen HCO_3^- ile birleşerek H_2CO_3 oluşturduğu yer olan renal tübüle sekrete edilir. Lüminal fırçası kenar ile ilişkili karbonik anhidraz, H_2CO_3 'ün CO_2 ve H_2O 'ya ayrışmasını katalize eder.

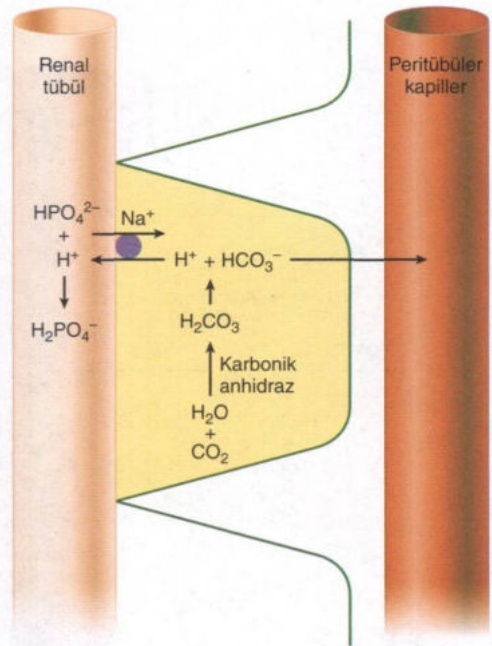


ŞEKİL 50-4 Filtre edilmiş HCO_3^- 'ün proksimal renal tübüller tarafından geri kazanımı.

Bu şekilde oluşan CO_2 , başlangıçta tüketilen CO_2 'nin yerini almak üzere renal tübül hücreye geri difüze olabilir. Proksimal tübüller normalde filtre edilen bikarbonat yükünün %80 ila %90'ını sodyumla birlikte reabsorbe ederken, distal tübüller kalan %10 ila %20'lik kısımdan sorumludur. Proksimal tübüldeki H^+ pompasının aksine, distal tübüldeki H^+ pompasının mutlaka sodyum geri emilimine gereksinimi yoktur ve tübül sıvı ile tübül hücreler arasında yüksek H^+ gradiyentleri oluşturabilir. İdrar pH'ı 4,4'e kadar düşebilir (plazmadaki 7.40 pH ile karşılaştırıldığında).

B. Asit Atılımının Artması

Tübül sıvıdaki HCO_3^- 'ün tamamı geri alındıktan sonra, tübül lümenine sekrete edilen H^+ , H_2PO_4^- oluşturmak üzere HPO_4^{2-} ile birleşebilir (**Şekil 50-5**); H_2PO_4^- yükü nedeniyle kolayca reabsorbe edilemez ve bu nedenle idrarla atılır. Sonuç olarak H^+ vücuttan H_2PO_4^- olarak atılır ve bu süreçte oluşan HCO_3^- kan dolaşımına geri geçebilir. pK değeri 6.8



ŞEKİL 50-5 İdrarda titre edilebilir bir asit oluşumu.

olan $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ çifti normalde ideal bir idrar tamponudur. Ancak idrar pH'ı 4.4'e yaklaştığında distal tübüle ulaşan fosfatın tamamı H_2PO_4^- formundadır; HPO_4^{2-} iyonları artık H^+ eliminasyonu için kullanılamaz.

C. Amonyak Üretiminin Artması

HCO_3^- 'ün tamamen geri emilmesinden ve fosfat tamponunun tüketilmesinden sonra, $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$ çifti en önemli üriner tampon haline gelir (Şekil 50-6). Proksimal tübüler hücrelerin mitokondri-lerinde gerçekleşen glutaminin deaminasyonu böbreklerdeki NH_3 üretiminin başlıca kaynağıdır. Asidemi renal NH_3 üretimini belirgin şekilde artırır. Oluşan amonyak daha sonra pasif olarak hücrenin luminal membranını geçebilir, tübüler sıvıya girebilir ve NH_4^+ oluşturmak üzere H^+ ile reaksiyona girebilir. NH_3 'ün aksine NH_4^+ lüminal membrandan kolayca geçemez ve bu nedenle tübüller içinde hapsolür. Böylece, NH_4^+ 'nın idrarla atılması H^+ 'yı etkili bir şekilde elemine eder.

Alkaloz Sırasında Renal Kompansasyon

Normalde filtre edilen (ve normal olarak daha sonra reabsorbe edilen) muazzam miktarda HCO_3^- böbreklerin gerektiğinde büyük miktarlarda bikarbonatı hızla atmasına olanak sağlar (bkz. Bölüm 49). Sonuç olarak, böbrekler metabolik alkalozu karşı korumada oldukça etkilidir, bu nedenle genellikle yalnızca eşzamanlı sodyum eksikliği veya mineralokortikoid fazlalığı ile bağlantılı olarak ortaya çıkar. Sodyum azalması ekstraselüler sıvı hacmini azaltır ve proksimal tübülde Na^+ geri emilimini artırır. Elektronötraliteyi korumak için Na^+ iyonu bir Cl^- iyonu ile karşılanır. Cl^- iyonlarının sayısı azaldıkça (<10 mEq/L idrar), HCO_3^- reabsorbe edilmelidir. Artan Na^+ reabsorbsiyonuna karşılık artan H^+ sekresyonu, metabolik alkaloz ile HCO_3^- oluşumunu destekler. Benzer şekilde, artan mineralokortikoid aktivite, distal tübüllerde H^+ sekresyonuna karşılık aldosteron aracılı Na^+ geri emilimini artırır. HCO_3^- oluşumunda ortaya çıkan artış metabolik alkalozu başlatabilir veya artırabilir. Metabolik alkaloz, sodyum ve klorür eksikliği olmasa bile, genellikle artmış mineralokortikoid aktivite ile ilişkilidir.

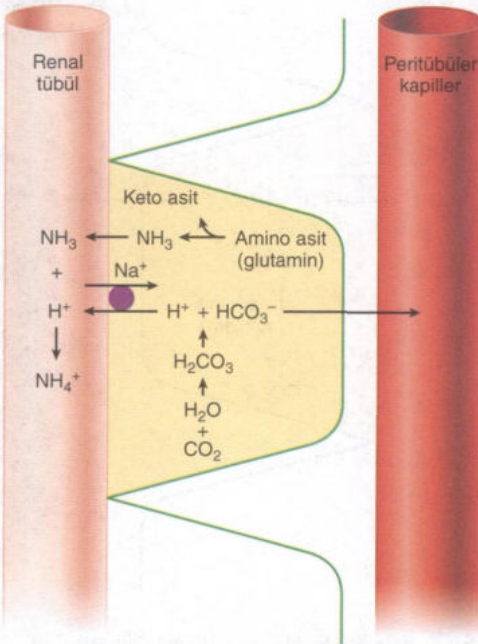
Baz Açığı

Baz açığı (*excess*), normal O_2 saturasyonu ve 37°C 'de kan pH'sının 7.40'a ve PaCO_2 'nin 40 mmHg'ye dönmesi için eklenmesi gereken asit veya baz miktarıdır (mEq/L olarak). Dahası, kandaki karbonik olmayan tamponlama için de bir düzenleme yapar. Basitçe, baz açığı bir asit-baz bozukluğunun metabolik bileşenini temsil eder. Pozitif bir değer metabolik alkalozu gösterirken, negatif bir değer metabolik asidozu gösterir. Baz açığı genellikle bir nomogramdan elde edilir ve hemogloblin konsantrasyonunun ölçülmesini gerektirir.

Asidoz

ASİDEMİNİN FİZYOLOJİK ETKİLERİ

Biyokimyasal reaksiyonlar $[\text{H}^+]$ 'daki değişikliklere karşı çok hassastır. H^+ iyonları yüksek şarj yoğunluklarına ve çoğu fizyolojik molekülde bulunan



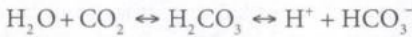
ŞEKİL 50-6 İdrarda amonyağın oluşumu.

hidrojen bağlarının kuvvetini etkileyebilecek “geniş” elektrik alanlarına sahip olduğundan $[H^+]$ sıkı bir şekilde regüle edilir (36-43 nmol/L). Asidemin nihai etkilerini, H^+ ’nın doğrudan biyokimyasal etkileri ile asidemiye bağlı sempato-adrenal aktivasyonun etkileri arasındaki denge oluşturur. Ciddi asidozda (pH <7.20), direkt kardiyak ve düz kas depresyonu kardiyak kontraktileti ve periferik damar direncini azaltarak progresif hipotansiyona neden olur. Ciddi asidoz, oksijen için hemoglobin afinitesinde sağa doğru bir kaymaya neden olmasına rağmen doku hipoksisine yol açabilir. Hem kalp hem de vasküler düz kaslar endojen ve eksojen katekolaminlere daha az yanıt verir hale gelir ve ventriküler fibrilasyon eşiği düşer. Artan ekstraselüler H^+ karşılığında K^+ ’un hücre dışına hareketi de potansiyel olarak ölümcül olan hiperkalemi ile sonuçlanır. *Plazma $[K^+]$, pH’daki her 0.10’luk düşüş için yaklaşık 0.6 mEq/L artar.*

Merkezi sinir sistemi depresyonu, metabolik asidoza kıyasla respiratuar asidozda daha belirgindir. Bu etki genellikle CO_2 narkozu olarak adlandırılır. CO_2 ’nin aksine, H^+ iyonları kan-beyin bariyerini kolayca geçemez.

RESPIRATUAR ASİDOZ

Respiratuar asidoz $PaCO_2$ ’de primer bir artış olarak tanımlanır. Bu artış, reaksiyonu



sağa doğru kaydırarak $[H^+]$ ’da artışa ve arteriyel pH’da düşüşe neden olur.

Daha önce açıklanan nedenlerden dolayı, $[HCO_3^-]$ minimal düzeyde etkilenir.

$PaCO_2$, CO_2 üretimi ve CO_2 eliminasyonu arasındaki dengeyi gösterir:

$$PaCO_2 = \frac{CO_2 \text{ üretimi}}{\text{Alveolar ventilasyon}}$$

CO_2 yağ ve karbonhidrat metabolizmasının bir yan ürünüdür ve kas aktivitesi, vücut sıcaklığı ve tiroid hormonu aktivitesi CO_2 üretimi üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Bununla birlikte, CO_2 üretimi çoğu durumda kayda değer bir değişiklik göstermez ve respiratuar asidoz genellikle alveolar hipoventilasyonun sonucu olarak ortaya çıkar (Tablo 50-3). Artmış CO_2 üretimi (örn. malin

TABLO 50-3 Respiratuar asidozun ayırıcı tanısı.

Alveolar hipoventilasyon

- Merkezi sinir sistemi depresyonu
 - İlaç nedeni
 - Uyku bozuklukları
 - Obezite hipoventilasyon (Pickwickian) sendromu
 - Serebral iskemi
 - Serebral travma
- Nöromusküler bozukluklar
 - Miyopatiler
 - Nöropatiler
- Göğüs duvarı anomalileri
 - Yelken göğüs
 - Kifoskolyoz
- Plevral anomaliler
 - Prnömotoraks
 - Plevral efüzyon
- Havayolu obstrüksiyonu
 - Üst havayolu
 - Yabancı cisim
 - Tümör
 - Laringospazm
 - Uyku bozuklukları
- Alt havayolu
 - Ciddi astım
 - Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
 - Tümör
- Parankimal akciğer hastalıkları
 - Pulmoner ödem
 - Kardiyojenik
 - Nonkardiyojenik
 - Pulmoner emboli
 - Prnömoni
 - Aspirasyon
 - İnterstisyel akciğer hastalıkları
- Ventilatör disfonksiyonu
- Artmış CO_2 üretimi
 - Yüksek kalori yükü
 - Malign hipertermi
 - Yoğun titreme
 - Uzamış nöbet aktivitesi
 - Tiroid fırtınası
 - Yaygın termal yaralanmalar (yanıklar)

hipertermi, status epileptikus, tiroid fırtınası, nöroleptik malin sendrom, serotonin sendromu) ancak alveolar ventilasyonu artırma kapasitesi sınırlı olan hastalarda respiratuar asidozu tetikleyebilir.

Akut Respiratuar Asidoz

$PaCO_2$ ’deki akut (6-12 sa.) yükselmelere karşı kompensatuar yanıt sınırlıdır. Tamponlama esas olarak hemoglobinin ve kemik ve hücre içi sıvı

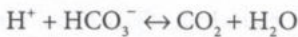
kompartmanından Na^+ ve K^+ 'un yerine ekstraselüler H^+ değişimi ile sağlanır (bkz. önceki tartışma). Daha fazla bikarbonat tutulmasına yönelik renal yanıt akut dönemde çok sınırlıdır. Sonuç olarak, PaCO_2 'de 40 mmHg'nin üzerindeki her 10 mmHg artış için plazma $[\text{HCO}_3^-]$ yalnızca yaklaşık 1 mEq/L artar.

Kronik Respiratuar Asidoz

Respiratuar asidozda renal kompanzasyon ancak 12 ila 24 sa. sonra kayda değer seviyeye gelir ve 3 ila 5 gün geçene kadar maksimal düzeye ulaşmayabilir. Kronik respiratuar asidozda, PaCO_2 'de 40 mmHg'nin üzerindeki her 10 mmHg artış için plazma $[\text{HCO}_3^-]$ yaklaşık 4 mEq/L artar.

Respiratuar Asidozun Tedavisi

Respiratuar asidoz, CO_2 üretimi ile alveolar ventilasyon arasındaki dengesizliği tersine çevirerek tedavi edilir. Çoğu durumda bu, alveolar ventilasyonun artırılmasıyla gerçekleştirilir. CO_2 üretimini azaltmaya yönelik önlemler yalnızca belirli durumlarda yararlıdır (örn. malin hipertermi için dantrolen, status epileptikus için kas paralizisi, tiroid fırtınası için antitiroid ilaç, aşırı enteral veya parenteral beslenme alan hastalarda kalori alımının kısıtlanması). Alveolar ventilasyonu iyileştirmeyi amaçlayan önlemler (kontrollü mekanik ventilasyona ek olarak) bronkodilatasyon, narkozun tersine çevrilmesi ve diürez yoluyla akciğer kompliansının iyileştirilmesini içerir. Ciddi asidoz ($\text{pH} < 7.20$), CO_2 narkozu ve solunum kaslarının güçsüzlüğü mekanik ventilasyon endikasyonlarıdır. İnspire edilen oksijen konsantrasyonunun artırılması da genellikle gereklidir çünkü eş zamanlı olarak hipoksemi yaygındır. İntravenöz NaHCO_3 , pH 7.10'dan düşük ve HCO_3^- 15 mEq/L'den az olmadığı sürece nadiren gereklidir. Sodyum bikarbonat tedavisi, özellikle bolus olarak uygulandığında, PaCO_2 'yi geçici olarak artıracaktır:



Karbikarb veya trometamin (THAM) gibi CO_2 üretmeyen tamponlar teorik olarak cazip alternatiflerdir; ancak bikarbonattan daha etkili olduklarına dair neredeyse hiçbir kanıt yoktur. Karbikarb 0.3 M sodyum bikarbonat ve 0.3 M sodyum karbonat karışımıdır; bu karışımla tamponlama esas olarak CO_2 yerine sodyum bikarbonat üretir. Trometamin, sodyum içermeme gibi bir ek avantaja

sahiptir ve daha etkili bir hücre içi tampon olabilir. Ne karbikarb ne de trometamin şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik kullanım için mevcut değildir.

Kronik respiratuar asidozu olan hastalar özel bir değerlendirme gerektirir. Bu tür hastalarda akut solunum yetmezliği geliştiğinde, tedavinin amacı PaCO_2 'yi hastanın "normal" bazal değerlerine döndürmek olmalıdır. Hastanın PaCO_2 'sini 40 mmHg'ye normalize etmek respiratuar alkalozu eşdeğerdir (bkz. daha sonraki tartışma). Oksijen tedavisi de dikkatle kontrol edilmelidir çünkü bu hastalarda respiratuar stimülasyon PaCO_2 'ye değil hipoksemiye bağlı olabilir. PaCO_2 'nin "normalleştirilmesi" veya göreceli hiperoksi bu gibi durumlarda ciddi hipoventilasyonu tetikleyebilir.

METABOLİK ASİDOZ

Metabolik asidoz $[\text{HCO}_3^-]$ 'de primer bir azalma olarak tanımlanır. Patolojik süreçler metabolik asidozu üç mekanizmadan biriyle başlatabilir: (1) HCO_3^- 'ün güçlü bir nonvolatil asit tarafından tüketilmesi, (2) renal veya gastrointestinal bikarbonat kaybı veya (3) ekstraselüler sıvı kompartmanının bikarbonat içermeyen bir sıvıyla hızlı dilüsyonu. PaCO_2 'de orantılı bir azalma olmaksızın plazma $[\text{HCO}_3^-]$ değerindeki azalmalar arteriyel pH 'i düşürür. Basit bir metabolik asidozda (bkz. önceki tartışma) pulmoner kompensatuar yanıt karakteristik olarak PaCO_2 'yi pH 'i tamamen normalleştirecek bir düzeye indirmez ancak yine de belirgin hiperventilasyona (*Kussmaul solunumu*) neden olabilir.

Tablo 50-4'de metabolik asidoza neden olabilen hastalıklar listelenmektedir. Metabolik asidozun ayırıcı tanısının anyon açığının hesaplanması ile kolaylaşabileceğine dikkat ediniz.

Anyon Açığı

Plazmadaki anyon açığı en yaygın haliyle, ölçülen başlıca katyonlar ile ölçülen başlıca anyonlar arasındaki fark olarak tanımlanır:

$$\text{Anyon Açığı} = \text{Major plazma katyonları} - \text{Major plazma anyonları}$$

veya

$$\text{Anyon açığı} = ([\text{Na}^+] - ([\text{Cl}^-] + [\text{HCO}_3^-]))$$

TABLO 50-4 Metabolik asidozun ayırıcı tanısı.**Artmış anyon açığı**

- Endojen non-volatil asitlerin yapımının artması
- Renal yetmezlik
- Ketoasidoz
- Diyabetik
- Açlık
- Laktik asidoz
- Mikst
- Nonketotik hiperosmolar koma
- Alkolik
- Konjenital metabolizma anomalileri
- Toksinlerin oral yoldan alımı
- Salisilat
- Metanol
- Etilen glikol
- Paraldehit
- Toluen
- Sülfür
- Rabdomiyolizis

Normal anyon açığı (hiperkloremik)

- HCO_3^- 'ün gastrointestinal kayıplarında artış
- Diyare
- Anyon değiştirici reçineler (kolestiramin)
- CaCl_2 , MgCl_2 'ün oral yoldan alınımı
- Fistüller (pankreatik, biliyer veya ince barsak)
- Üreterosigmoidostomi veya ileal loop tıkanıklığı
- HCO_3^- 'ün renal kayıplarında artış
- Renal tübüler asidoz
- Karbonik anhidraz inhibitörleri
- Hipoaldosteronizm
- Dilüsyonel
- Bikarbonat içermeyen büyük miktarda sıvılar (örn. %0.9 NaCl)
- Total parenteral nutrisyon (amino asitleri Cl- tuzları)
- Klorür içeren asitlerin alımının artması
- Amonyum klorür
- Lizin hidroklorür
- Arjinin hidroklorür

Bazı hekimler hesaplamaya plazma K^+ değerini de dahil etmektedir. Normal değerler yerine konulursa;

$$\text{Anyon Açığı} = 140 - (104 + 24) = 12 \text{ mEq/L}$$

(Normal sınırlar = 7-14 mEq/L)

Gerçekte, bir anyon açığı mevcut olamaz çünkü vücutta elektronötrallitenin korunabilmesi için tüm anyonların toplamı tüm katyonların toplamına eşit olmalıdır. Bu yüzden;

$$\text{Anyon açığı} = \text{Ölçülemeyen anyonlar} \\ - \text{Ölçülemeyen katyonlar}$$

"Ölçülmemiş katyonlar" K^+ , Ca^{+2} ve Mg^{+2} 'yi içerirken, "ölçülmemiş anyonlar" tüm organik anyonları (plazma proteinleri dahil), fosfatları ve sülfatları içerir. Normalde anyon açığının en büyük kısmını plazma albümini oluşturur (yaklaşık 11 mEq/L). Plazma albümin konsantrasyonundaki her 1 g/dL azalma için anyon açığı 2.5 mEq/L azalır. "Ölçülmemiş anyonları" artıran veya "ölçülmemiş katyonları" azaltan herhangi bir süreç anyon açığını artıracaktır. Tersine, "ölçülmemiş anyonları" azaltan veya "ölçülmemiş katyonları" artıran herhangi bir süreç anyon açığını azaltacaktır.

Plazma anyon açığının 20 mEq/L'ye kadar hafif yükselmesi asidoz sırasında tanısı olarak yardımcı olmayabilir, ancak 30 mEq/L'den büyük değerler genellikle yüksek anyon açığı olan asidozun varlığına işaret eder. Metabolik alkalozda da, ekstraselüler volümün azalması, albümin üzerindeki yükün artması ve laktat üretiminde kompensatuar bir artış nedeniyle yüksek anyon açığı görülebilir. Düşük plazma anyon açığı hipoalbüminemi, bromür veya lityum zehirlenmesi ve multipl miyelomda görülebilir.

Yüksek Anyon Açığı Olan Metabolik Asidoz

Yüksek anyon açığı olan metabolik asidoz, nispeten güçlü olan nonvolatil asitlerde bir artış ile karakterizedir. Bu asitler H^+ ve ilgili anyonlarına ayrışır; H^+ , CO_2 üretmek için HCO_3^- tüketirken, anyonları (konjuge bazları) birikir ve ekstraselüler sıvıda HCO_3^- 'ün yerini alırlar (dolayısıyla anyon açığı artar). Nonvolatil asitler endojen olarak üretilir veya dışarıdan alınabilir.

A. Endojen Nonvolatil Asitlerin Atılımında Yetersizlik

Endojen olarak üretilen organik asitler normalde böbrekler tarafından idrarla atılır (daha önce açıklandığı gibi). Glomerüler filtrasyon hızının 20 mL/dk.'nın altında olması (böbrek hasarı veya yetmezliği) tipik olarak bu asitlerin birikiminden kaynaklanan ilerleyici metabolik asidozla sonuçlanır.

B. Endojen Nonvolatil Asit Yapımının Artması

Hipoksemi, hipoperfüzyon (iskemi) veya oksijenin kullanılamaması (siyanür zehirlenmesi) sonucu oluşan ciddi doku hipoksisi laktik asidoz

ile sonuçlanabilir. Laktik asit, glikozun anaerobik metabolizmasının (glikoliz) son ürünüdür ve bu koşullar altında hızla birikebilir. Laktatın karaciğer ve daha az oranda böbrekler tarafından yıkımının azalması laktik asidozdan daha az sorumludur ve nedenleri arasında hipoperfüzyon, alkolizm ve karaciğer hastalığı yer alır. Laktat seviyeleri kolayca ölçülebilir ve normalde 0.3 ila 1.3 mEq/L'dir. Kısa bağırsak sendromu olan hastalarda α -laktat dehidrojenaz tarafından tanınmayan (ve rutin tahlillerle ölçülmeyen) D-laktik asitten kaynaklanan asidozla karşılaşılabilir; D-laktik asit kolon bakterileri tarafından diyetle alınan glikoz ve nişastadan üretilir ve sistemik olarak emilir.

Mutlak veya göreceli insülin eksikliği hiperglisemi ve β -hidroksibütirik ve asetoasetik asit birikiminden kaynaklanan ilerleyici ketoasidoz (diyabetik ketoasidoz) ile sonuçlanabilir. Ketoasidoz ayrıca açlık veya aşırı alkol tüketimini takiben de görülebilir. Genellikle ciddi alkol zehirlenmesi ve nonketotik hiperosmolar koma ile ilişkili asidozun patofizyolojisi karmaşıktır ve laktik, keto veya diğer bilinmeyen asitlerin birikimi ile ifade edilebilir.

Akçağaç şurubu idrar hastalığı, metilmalonik asidüri, propiyonik asidemi ve izovalerik asidemi gibi bazı doğuştan metabolizma bozuklukları, anormal amino asit birikiminin bir sonucu olarak yüksek anyon açığı olan metabolik asidoza neden olurlar.

C. Eksojen Nonvolatil Asitlerin Alınması

Büyük miktarlarda salisilat alımı metabolik asidoza neden olabilir. Salisilik asit ve asit yapıdaki diğer ara ürünleri hızla birikir ve yüksek anyon açığı olan metabolik asidoz oluşturur. Salisilatlar direkt solunum stimülasyonu da yaptığından, çoğu yetişkinde respiratuar alkalozun eşlik ettiği mikst metabolik asidoz gelişir. Metanolün (metil alkol) oral yoldan alınması sıklıkla asidoz ve retinit oluşturur. Semptomlar tipik olarak, alkol dehidrojenaz tarafından metanolün yavaş oksidasyonu ile retina için oldukça toksik olan formik asidi üretene kadar gecikir. Yüksek anyon açığı, asetik asit de dahil olmak üzere birçok organik asidin birikimini gösterir. Etilen glikolün toksisitesi de alkol dehidrojenazın glikolik asit üretmesinin bir sonucudur. Asidozun ana nedeni olan glikolik asit, böbrek tübüllerinde birikebilen ve akut böbrek hasarı oluşturabilen oksalik asit oluşturmak için daha fazla metabolize olur.

Normal Anyon Açığı Olan Metabolik Asidoz

Normal anyon açığı olan metabolik asidoz tipik olarak hiperkloremi ile karakterizedir. Plazma $[\text{Cl}^-]$, kaybedilen HCO_3^- iyonlarının yerini almak için artar. *Hiperkloremik metabolik asidoz* en yaygın şekilde, anormal gastrointestinal veya renal HCO_3^- kayıplarında veya aşırı miktarda intravenöz %0.9 NaCl uygulandığında görülür.

İdrarda anyon açığının hesaplanması, normal anyon açığı olan asidozunun ayırıcı tanısında yardımcı olabilir.

$$\text{İdrar anyon açığı} = ([\text{Na}^+] + [\text{K}^+]) - [\text{Cl}^-]$$

İdrar anyon açığı normalde pozitif veya sıfıra yakındır. Ölçülmeyen başlıca idrar katyonu normalde NH_4^+ olup metabolik asidoz sırasında (Cl^- ile birlikte) artmalıdır; bunun sonucu negatif idrar anyon açığı oluşur. Böbrek yetmezliği veya renal tübüler asidozda (aşağıda tartışılmıştır) olduğu gibi H^+ veya NH_4^+ sekresyonunun bozulması, sistemik asidoza rağmen pozitif idrar anyon açığı ile sonuçlanır.

A. HCO_3^- 'ün Gastrointestinal Kaybının Artması

7 İshal, hiperkloremik metabolik asidozun yaygın bir nedenidir. İshal sıvısı 20 ila 50 mEq/L HCO_3^- içerir. İnce bağırsak, safra ve pankreas sıvılarının tümü HCO_3^- bakımından zengindir. Bu sıvıların büyük miktarlarda kaybı hiperkloremik metabolik asidoza yol açabilir. Üreterosigmoidostomi hastalarda ve çok uzun ya da kısmen tıkalı ileal loopu olan hastalarda sıklıkla hiperkloremik metabolik asidoz gelişir. Klorür içeren anyon değiştirici reçinelerin (kolestiramin) veya büyük miktarlarda kalsiyum veya magnezyum klorürün tüketilmesi klorür emiliminin artmasına ve bikarbonat iyonlarının kaybına neden olabilir. Absorbe edilemeyen reçineler bikarbonat iyonlarını bağlar, kalsiyum ve magnezyum bikarbonatla birleşerek bağırsaklarda çözünmeyen tuzlar oluşturur.

B. HCO_3^- 'ün Renal Kaybının Artması

HCO_3^- 'ün renal kaybı, filtre edilen HCO_3^- 'ün yeniden emilememesi veya titre edilebilir asit ya da amonyum iyonu şeklinde yeterli miktarda H^+

sekrete edilememesi sonucu ortaya çıkabilir. Bu tür defektler, asetazolamid gibi karbonik anhidraz inhibitörleri kullanan hastalarda ve renal tübüler asidozu olanlarda belirginleşir.

Renal tübüler asidoz (RTA), sistemik asit üretimine karşı yetersiz kalan renal kompanseasyondan kaynaklanan sistemik bir asidozdur. Böbrekler idrarı yeterince asidifiye edemez ve idrar pH'si sistemik asidemide göre uygun olmayan bir şekilde yüksektir. Bunun dışında böbrek fonksiyonları normaldir. RTA'da, distal renal tübüler H^+ sekresyonunda (tip 1 RTA), filtrelenmiş HCO_3^- 'ün proksimal renal tübüler geri emiliminde (tip 2 RTA) veya her ikisinde (tip 3 RTA) birden defekt bulunur. Tip 4 RTA hipoadosteronizm veya aldosterona karşı renal duyarsızlığın sonucu ortaya çıkar.

C. Hiperkloremik Asidozun Diğer Nedenleri

Normal salin gibi bikarbonat içermeyen-klorürden zengin bir sıvı ile ekstraselüler volüm hızla genişletildiğinde *dilüsyonel hiperkloremik asidoz* oluşabilir. Ekstraselüler HCO_3^- seyredildiği için infüze edilen sıvı miktarıyla orantılı olarak plazma $[HCO_3^-]$ azalır ve $[HCO_3^-]$ 'deki bu düşüş $[Cl^-]$ 'deki artışla kompanse edilir. Bu, sıvı resüsitasyonu için %0.9 salin yerine dengeli tuz solüsyonlarının tercih edilmesinin bir nedenidir. Amino asit infüzyonları (parenteral hiperalbuminasyon) organik anyonlardan daha fazla organik katyon içerir ve katyonik amino asitler için anyon olarak genellikle klorür kullanıldığından hiperkloremik metabolik asidoz oluşturabilir. Son olarak, amonyum klorür veya arginin hidroklorür (genellikle metabolik alkalozu tedavi etmek için verilir) gibi aşırı miktarda klorür içeren asitlerin verilmesi hiperkloremik metabolik asidoza neden olabilir.

Metabolik Asidozun Tedavisi

Altta yatan süreç düzeltilene kadar asidemini şiddetini kontrol etmek için birkaç genel önlem alınabilir. Asidemini herhangi bir solunum bileşeni varsa düzeltilmelidir. Gerekirse solunum kontrol edilmelidir; pH'ı kısmen normale döndürmek için 30'un altında bir $PaCO_2$ düzeyi tercih edilebilir. Arteriyel kan pH'ı 7.20'nin altında kalırsa, genellikle %7.5 $NaHCO_3$ solüsyonu şeklinde alkali tedavi gerekli olabilir. HCO_3^- asitler tarafından tüketildiği için $PaCO_2$ geçici olarak yükselebilir, bu da

şiddetli asidemide ventilasyonun kontrol edilmesi gerektiğini gösterir. Verilecek $NaHCO_3$ miktarına, ampirik olarak sabit bir doz (1 mEq/kg) şeklinde veya baz açığı ve hesaplanan bikarbonat boşluğuna (ileride tartışılacaktır) göre karar verilebilir. Her iki durumda da, komplikasyonları (örn. doz aşımı alkalozu ve aşırı sodyum yüklenmesi) önlemek ve daha ileri tedaviyi yönlendirmek için seri kan gazı ölçümleri zorunludur. Arteriyel pH'ı 7.25'in üzerine çıkarmak genellikle asidemini olumsuz fizyolojik etkilerinin üstesinden gelmek için yeterlidir. Derin veya dirençli asidemi, bikarbonatlı diyaliz ile acil hemodiyaliz gerektirebilir.

Kardiyak arrest ve düşük akım durumlarının tedavisinde, özellikle laboratuvar analizleri tarafından yönlendirilmediğinde, büyük miktarlarda $NaHCO_3$ 'ün rutin kullanımı önerilmemektedir. Özellikle CO_2 eliminasyonun bozulduğu durumlarda paradoksal hücre içi asidoz meydana gelebilir, çünkü oluşan CO_2 kolayca hücrelere girer ancak bikarbonat iyonu girmez. Karbikarb veya trometamin (THAM) gibi CO_2 üretmeyen alternatif tamponlar teorik olarak tercih edilebilir ancak klinik olarak kanıtlanmamıştır.

Diyabetik ketoasidoz için spesifik tedavi, öncelikle hiperglisemik ozmotik diürezden kaynaklanan mevcut sıvı açığının kapatılmasının yanı sıra insülin, potasyum, fosfat ve magnezyumu içerir. Laktik asidozun tedavisi öncelikle yeterli oksijenasyon ve doku perfüzyonunun yeniden sağlanmasına yönelik olmalıdır. Salisilat zehirlenmesinde, $NaHCO_3$ ile idrarın pH'ı 7.0'dan yüksek olacak şekilde alkalileştirilmesi salisilatın eliminasyonunu artırır. Etanol veya etilen glikol zehirlenmesi için tedavi seçenekleri arasında etanol infüzyonu, alkol dehidrojenazı kompetitif olarak inhibe eden fomepizol uygulanması ve hemodiyaliz veya hemofiltrasyon yer alır.

Bikarbonat Boşluğu

Bikarbonat boşluğu (bicarbonate space), intravenöz olarak uygulandığında HCO_3^- 'ün dağılacığı hacim olarak tanımlanır. Bunun teorik olarak ekstraselüler sıvı boşluğuna (vücut ağırlığının yaklaşık %25'i) eşit olması gerekse de, gerçekte asidozun şiddetine ve süresine bağlı olarak vücut ağırlığının %25'i ile %60'ı arasında değişmektedir. Bu değişkenlik, en azından kısmen, gerçekleşen hücre içi ve kemik tamponlama miktarıyla ilgilidir.

Örnek: Tahmini HCO_3^- boşluğu %30 olan 70 kg'lık bir erkek için -10 mEq/L'lik bir baz defisiti (BD)'yi düzeltmek için gerekli NaHCO_3 miktarını hesaplayın:

$$\text{NaHCO}_3 = \text{BD} \times \%30 \times \text{L'de vücut ağırlığı}$$

$$\text{NaHCO}_3 = -10 \text{ mEq/L} \times \%30 \times 70 \text{ L} = 210 \text{ mEq}$$

Pratikte, genellikle hesaplanan dozun (örn. 105 mEq) yalnızca %50'si infüze edilir ve bundan sonra başka bir kan gazı ölçümü yapılır.

ASİDOZLU HASTALARDA ANESTEZİ YAKLAŞIMLARI

Asidemi, çoğu sedatif ve anestezi ajanının merkezi sinir sistemi ve dolaşım sistemi üzerindeki depresan etkilerini güçlendirebilir. Opioidlerin çoğu zayıf bazlar olduğundan asidoz, ilaçların noniyonize formdaki fraksiyonunu artırabilir ve opioidlerin beyne penetrasyonunu kolaylaştırarak sedatif etkilerini güçlendirebilir. Hem volatil hem de intravenöz anesteziklerin sirkülatuar depresan etkileri de şiddetlenebilir. Dahası, sempatik tonusu hızla azaltan herhangi bir ajan, asidoz varlığında potansiyel olarak engellenemeyen dolaşım depresyonuna zemin hazırlayabilir. Halotan asidoz varlığında daha aritmojeniktir. Hiperkalemi olan asidotik hastalarda plazma $[\text{K}^+]$ değerinin daha fazla yükselmesini önlemek için genellikle süksinilkolinden kaçınılmalıdır.

Alkaloz

ALKALOZUN FİZYOLOJİK ETKİLERİ

Alkaloz, hemoglobinin oksijene olan afinitesini artırır ve oksijen disosiyasyon eğrisini sola kaydırarak hemoglobinin dokulara oksijen vermesini zorlaştırır. H^+ 'un hücre dışına hareketine karşılık hücre dışındaki K^+ 'un hücre içine hareket etmesi nedeniyle hipokalemi oluşturabilir. Alkaloz, plazma proteinleri üzerinde Ca^{+2} için anyonik bağlanma bölgelerinin sayısını artırır ve bu nedenle plazma iyonize $[\text{Ca}^{+2}]$ değerini azaltarak sirküla-

tuar depresyona ve nöromusküler irritabiliteye yol açabilir. Respiratuar alkaloz serebral kan akımını azaltır. Respiratuar alkaloz akciğerlerde, bronşiyal düz kas tonusunu artırır (bronkokonstriksiyon) ancak pulmoner vasküler direnci azaltır.

RESPIRATUAR ALKALOZ

Respiratuar alkaloz, PaCO_2 'de primer bir düşüş olarak tanımlanır. Mekanizma genellikle CO_2 üretimine göre alveolar ventilasyonda uygun olmayan bir artıştır. **Tablo 50-5'te** respiratuar alkalozun en yaygın nedenleri listelenmiştir. Akut ve kronik respiratuar alkaloz arasındaki ayrım her zaman yapılamaz çünkü kronik respiratuar alkaloz verilecek kompensatuar yanıt oldukça değişkendir: Plazma $[\text{HCO}_3^-]$ genellikle PaCO_2 'de 40 mmHg'nin altındaki her 10 mmHg düşüş için 2 ila 5 mEq/L azalır.

TABLO 50-5 Respiratuar alkalozun ayırıcı tanısı.

Santral stimülasyon

- Ağrı
- Anksiyete
- İskemi
- İnme
- Tümör
- Enfeksiyon
- Ateş
- İlaç-nedenli
 - Salisilatlar
 - Progesteron (gebelik)
 - Analeptikler (doksapram)

Periferik stimülasyon

- Hipoksemi
- Yüksek irtifa
- Pulmoner hastalıklar
 - Konjestif kalp yetmezliği
 - Nonkardiojenik pulmoner ödem
 - Astım
 - Pulmoner emboli
- Ciddi anemi

Bilinmeyen mekanizma

- Sepsis
- Metabolik ensefalopatiler

İyatrojenik

- Ventilatör-nedenli

Respiratuar Alkalozun Tedavisi

Respiratuar alkalozun tek tedavisi altta yatan sürecin düzeltilmesidir. Şiddetli alkalemi (arteriyel pH >7.60) için intravenöz hidroklorik asit, arginin klorür veya amonyum klorür endike olabilir (bkz. sonraki tartışma).

METABOLİK ALKALOZ

Metabolik alkaloz, plazma $[\text{HCO}_3^-]$ değerinde primer bir artış olarak tanımlanır. Çoğu metabolik alkaloz vakası (1) NaCl eksikliği ve ekstraselüler sıvı kaybı ile ilişkili olan ve genellikle *klorüre duyarlı* olarak adlandırılanlar ve (2) artmış mineralokortikoid aktivitesi ile ilişkili olan ve genellikle *klorüre dirençli* olarak adlandırılanlar olarak ikiye ayrılabilir (Tablo 50-6).

TABLO 50-6 Metabolik alkalozun ayırıcı tanısı.

Klorür-duyarlı

- Gastrointestinal
 - Kusma
 - Gastrik drenaj
 - Klorik diyare
 - Villöz adenom
- Renal
 - Diüretikler
 - Posthiperkapnik
 - Düşük klorür geri alınımlı
- Terleme
 - Kistik fibrozis

Klorür-dirençli

- Artmış mineralokortikoid aktivite
 - Primer hiperaldosteronizm
 - Ödematöz bozukluklar (sekonder hiperaldosteronizm)
 - Cushing sendromu
 - Meyan kökü tüketimi
 - Bartter sendromu
- Ciddi hipokalemi

Diğerleri

- Masif kan transfüzyonu
- Asetat-içeren kolloid sıvılar
- Renal yetmezlikte alkali uygulanması
 - Alkali tedavi
 - Kombine antasit ve katyon değişimli reçine tedavisi
- Hiperkalsemi
 - Süt-alkali sendromu
 - Kemik metastazları
- Sodyum penisilinler
- Açlıktan sonra glukozla beslenme

Klorüre Duyarlı Metabolik Alkaloz

Ekstraselüler sıvının azalması, böbrek tübüllerinin Na^+ u hevesle reabsorbe etmesine neden olur. Reabsorbe edilen tüm Na^+ iyonlarına eşlik edecek yeterli Cl^- bulunmadığından elektronötralliteyi korumak için H^+ sekresyonu artar. Gerçekte, normalde atılması gereken HCO_3^- iyonları geri emilir ve bu da metabolik alkalozu neden olur. Bu nedenle, fizyolojik olarak, ekstraselüler sıvı hacminin korunmasına asit-baz dengesinden daha fazla öncelik verilir. K^+ iyonunun sekresyonu da elektronötralliteyi devam ettirebildiği için potasyum sekresyonu da artar. Dahası, hipokalemi, H^+ sekresyonunu (ve HCO_3^- reabsorpsiyonunu) artırır ve metabolik alkalozu daha da derinleştirir. Gerçekten de, şiddetli hipokalemi tek başına alkalozu neden olabilir. Klorüre duyarlı metabolik alkaloz sırasında idrar klorür konsantrasyonları karakteristik olarak düşüktür ($<10 \text{ mEq/L}$).

Diüretik tedavisi, klorüre duyarlı metabolik alkalozun en sık görülen nedenidir. Furosemid, etakrinik asit ve tiyazidler gibi diüretikler Na^+ , Cl^- ve K^+ atılımını artırarak NaCl azalmasına, hipokalemiye ve genellikle hafif derecede metabolik alkalozu neden olur. **Gastrik sıvı kaybı da klorüre duyarlı metabolik alkalozun yaygın bir nedenidir.** Kusma veya gastrik drenaj (nazogastrik aspirasyon) yoluyla sürekli gastrik sıvı kaybı, belirgin metabolik alkaloz, ekstraselüler volüm azalması ve hipokalemi ile sonuçlanabilir. Gastrik salgılar 25 ila 100 mEq/L H^+ , 40 ila 160 mEq/L Na^+ , yaklaşık 15 mEq/L K^+ ve yaklaşık 200 mEq/L Cl^- içerir. Kronik respiratuar asidozda plazma $[\text{HCO}_3^-]$ yükseldikten sonra PaCO_2 'nin hızla normalleştirilmesi metabolik alkalozla sonuçlanır (*posthiperkapnik alkaloz*; önceki bölüme bakın). Klorür içermeksizin Na^+ içeren formüllerle beslenen bebeklerde, sodyum emilimine eşlik etmesi gereken artmış H^+ (veya K^+) sekresyonu nedeniyle kolaylıkla metabolik alkaloz gelişir.

Klorüre Dirençli Metabolik Alkaloz

Artmış mineralokortikoid aktivite, ekstraselüler volüm azalması ile ilişkili olmasa bile, genellikle metabolik alkaloz ile sonuçlanır. Mineralokorti-

koid aktivitedeki uygun olmayan artışlar sodyum retansiyonuna ve ekstraselüler sıvı volümünün genişlemesine neden olur. Artmış mineralokortikoid aracılı sodyum reabsorpsiyonunu dengelemek için H^+ ve K^+ sekresyonu artar, bu da metabolik alkaloz ve hipokalemi ile sonuçlanır. Bu gibi durumlarda idrar klorür konsantrasyonları tipik olarak 20 mEq/L'den yüksektir.

Metabolik Alkalozun Diğer Nedenleri

HCO_3^- 'ün renal atılımı bozulmadığı sürece yüksek dozlarda $NaHCO_3$ verilen hastalarda bile metabolik alkaloz nadiren rastlanır. Büyük miktarlarda kan ürünleri ve bazı plazma proteini içeren kolloid solüsyonların verilmesi sıklıkla metabolik alkalozla sonuçlanır çünkü bu sıvılarda bulunan sitrat, laktat ve asetat karaciğer tarafından HCO_3^- 'e dönüştürülür. Yüksek dozda sodyum penisilin (özellikle karbenisilin) alan hastalarda metabolik alkaloz gelişebilir. Penisilinler böbrek tübüllerinde absorbe edilemeyen anyonlar olarak hareket ettiğinden, artmış H^+ (veya K^+) sekresyonu sodyum emilimine eşlik etmelidir. Paratiroid dışı nedenlerden (süt-alkali sendromu ve kemik metastazları) kaynaklanan hiperkalsemi de sıklıkla metabolik alkaloz ile birliktedir.

Metabolik Alkalozun Tedavisi

Diğer asit-baz bozukluklarında olduğu gibi, alta yatan bozukluk düzeltilmeden metabolik alkalozun düzeltilmesi asla tamamlanmış sayılmaz. Ventilasyon kontrollü ise, alkalemiye katkıda bulunan herhangi bir solunum bileşeni, $PaCO_2$ 'yi normalleştirmek için dakika ventilasyonu azaltılarak düzeltilmelidir. Klorüre duyarlı metabolik alkaloz için tercih edilen tedavi intravenöz salin ($NaCl$) ve potasyum (KCl) verilmesidir. H_2 -bloker tedavisi, aşırı mide sıvısı kaybı bir faktör olduğunda faydalıdır. Asetazolamid de ödemli hastalarda faydalı olabilir. Mineralokortikoid aktivitesindeki primer artışla ilişkili alkaloz aldosteron antagonistlerine (spironolakton) kolayca yanıt verir. Arteriyel kan pH'ı 7.60'tan yüksek olduğunda, intravenöz hidroklorik asit (0.1 mol/L), amonyum klorür (0.1

mol/L), arginin hidroklorür tedavisi veya hemodializ düşünülmelidir.

ALKALEMİLİ HASTALARDA ANESTEZİ YAKLAŞIMLARI

Respiratuar alkalozda, özellikle hipotansiyon sırasında, serebral kan akımında belirgin bir azalmadan dolayı serebral iskemi gelişebilir. **10** Alkalemi ve hipokalemi kombinasyonu ciddi kardiyak aritmilere zemin hazırlayabilir. Alkaleminin nöromusküler blokerler üzerindeki etkilerine ilişkin veriler tutarsızdır.

ASİT-BAZ BOZUKLUKLARININ AYIRICI TANISI

Kan gazlarının analizinden asit-baz durumunun yorumlanması sistematik bir yaklaşım gerektirir. Önerilen bir yaklaşım aşağıda verilmiştir (bkz. **Şekil 50-3**):

1. Arteriyel pH değerini inceleyin: Asidemi veya alkalemi mevcut mu?
2. $PaCO_2$ 'yi inceleyin: $PaCO_2$ 'deki değişiklik bir respiratuar komponent ile uyumlu mu?
3. $PaCO_2$ 'deki değişiklik arteriyel pH'daki değişikliği açıklamıyorsa, $[HCO_3^-]$ 'deki değişiklik metabolik bir komponente işaret ediyor mu?
4. Olası bir tanı koyun (bkz. Tablo 50-1).
5. $[HCO_3^-]$ 'deki değişikliği $PaCO_2$ 'deki değişikliklerle karşılaştırın. Kompansatuar bir yanıt (**Tablo 50-7**) var mı? Arteriyel pH $PaCO_2$ 'nin $[HCO_3^-]$ 'e oranıyla ilişkili olduğundan, hem respiratuar hem de renal kompansatuar mekanizmalar her zaman $PaCO_2$ ve $[HCO_3^-]$ aynı yönde değişecek şekildedir. Zıt yönlerdeki bir değişim mikst asit-baz bozukluğu olduğunu gösterir.
6. Kompansatuar yanıt beklenenden daha fazla veya daha az ise, tanım gereği, mikst bir asit-baz bozukluğu vardır.
7. Metabolik asidoz olması halinde plazma anyon açığını hesaplayın.
8. Metabolik alkaloz olması durumunda idrar klorür konsantrasyonunu ölçün.

TABLO 50-7 Asit-baz bozukluklarında normal kompanseuar yanıtlar.

Bozukluk	Yanıt	Beklenen Değişiklik
Respiratuar asidoz	$\uparrow [\text{HCO}_3^-]$	PaCO_2 'deki her 10 mmHg'lik artışa karşılık 1 mEq/L $[\text{HCO}_3^-]$ artışı
Akut	$\uparrow [\text{HCO}_3^-]$	PaCO_2 'deki her 10 mmHg'lik artışa karşılık 4 mEq/L $[\text{HCO}_3^-]$ artışı
Kronik		
Respiratuar alkaloz	$\downarrow [\text{HCO}_3^-]$	PaCO_2 'deki her 10 mmHg'lik düşüşe karşılık 2 mEq/L $[\text{HCO}_3^-]$ düşüşü
Akut	$\downarrow [\text{HCO}_3^-]$	PaCO_2 'deki her 10 mmHg'lik düşüşe karşılık 4 mEq/L $[\text{HCO}_3^-]$ düşüşü
Kronik		
Metabolik asidoz	$\downarrow \text{Paco}_2$	$1.2 \times [\text{HCO}_3^-]$ 'ndaki azalma miktarı
Metabolik alkaloz	$\uparrow \text{Paco}_2$	$0.7 \times [\text{HCO}_3^-]$ 'ndaki artma miktarı

Daha az kesin olmakla birlikte hızlı olan alternatif bir yaklaşım, pH'daki değişiklikleri CO_2 veya HCO_3^- 'teki değişikliklerle ilişkilendirmektir. Respiratuar bir bozukluk için, CO_2 'deki her 10 mmHg'lik değişiklik arteriyel pH'ı ters yönde yaklaşık 0.08 birim değiştirmelidir. Metabolik bozukluklar sırasında, HCO_3^- 'teki her 6 mEq'lik değişiklik de arteriyel pH'ı aynı yönde 0.1 birim değiştirmelidir. Eğer pH'daki değişiklik tahmin edilenden daha fazla veya daha az ise muhtemelen mikst bir asit-baz bozukluğu mevcuttur.

KAN GAZLARI BASINCI VE PH ÖLÇÜMÜ

Rutin kan gazı ölçümüyle elde edilen değerler arasında oksijen ve karbondioksit basınçları (PaO_2 ve PaCO_2), pH, $[\text{HCO}_3^-]$, baz açığı, hemoglobin ve hemoglobinin oksijen saturasyon yüzdesi bulunur. Kural olarak sadece PaO_2 , PaCO_2 ve pH ölçülür. Hemoglobinin ve oksijen saturasyon yüzdesi bir koksometre ile ölçülür. $[\text{HCO}_3^-]$ Henderson-Hasselbalch denklemi kullanılarak, baz açığı da Siggaard-Andersen nomogramı kullanılarak elde edilir.

Örnek Kaynağı ve Toplanması

Klinikte en yaygın olarak arteriyel kan örnekleri kullanılır ancak örneklerin limitleri biliniyorsa

kapiller veya venöz kan da kullanılabilir. Venöz kandaki oksijen basıncı (normalde 40 mmHg) pulmoner fonksiyonu değil doku ekstraksiyonunu yansıtır. Venöz PaCO_2 genellikle arteriyel PaCO_2 'den 4 ila 6 mmHg daha yüksektir. Bunun sonucunda venöz kan pH'ı genellikle arteriyel kan pH'ından 0.05 daha düşüktür. Bu sınırlamalara rağmen venöz kan, asit-baz durumunun belirlenmesinde genellikle yararlıdır. Kapiller kan, arteriyel ve venöz kanın bir karışımını temsil eder ve elde edilen değerler bu gerçeği yansıtır. Örnekler genellikle heparin kaplı enjektörlerde toplanır ve mümkün olan en kısa sürede analiz edilmelidir. Enjektördeki hava kabarcıkları ortadan kaldırılmalı ve kan hücrelerinden önemli ölçüde gaz alınımı veya atmosfere gaz kaybını önlemek için numune kapatılmalı ve buz üzerine yerleştirilmelidir. Heparin oldukça asidik olmasına rağmen, numune enjektöründeki aşırı heparin genellikle pH'ı çok az düşürür ancak PaCO_2 'yi seyreletme yüzdesiyle doğru orantılı olarak azaltır ve PaO_2 üzerinde değişken bir etkiye sahiptir.

Sıcaklık Düzeltmesi

11 Sıcaklıktaki değişiklikler PaCO_2 , PaO_2 ve pH'ı etkiler. Sıcaklıktaki düşüşler, toplam gaz içeriği değişmese bile çözeltideki bir gazın kısmi basıncını düşürür çünkü gaz çözünürlüğü sıcaklıkla ters orantılıdır. Bu nedenle hipotermi sırasında hem PaCO_2 hem de PaO_2 azalır, ancak pH artar çünkü sıcaklık $[\text{HCO}_3^-]$ değerini önemli ölçüde değiştirmez ve suyun disosiasyonu azalır (H^+ azalır ve pH artar). Kan gazlarının basıncı ve pH her zaman 37°C 'de ölçüldüğünden, ölçülen değerlerin hastanın gerçek sıcaklığına göre düzeltilip düzeltilmeyeceği konusunda tartışmalar vardır. 37°C dışındaki sıcaklıklarda "normal" değerler bilinmemektedir. Birçok klinisyen hastanın gerçek sıcaklığına bakmaksızın doğrudan 37°C 'deki ölçümleri (α -stat) kullanır (bkz. Bölüm 22).

OLGU TARTIŞMASI

Kompleks Bir Asit-Baz Bozukluğu

Anorektal malformasyonu olan 1 aylık bir erkek bebeğe anoplasti uygulanıyor. Ameliyat sonrası, aort koarktasyonundan kaynaklanan konjestif kalp yetmezliği olduğu tespit ediliyor. Takipnesi, idrar çıkışında azalma, periferik perfüzyonun zayıf olduğu, hepatome-

gali ve kardiyomegalisi olduğu kaydediliyor. Trakeal entübasyonu takiben bebek ventilatöre bağlanıyor (basınç destekli ventilasyon, inspire edilen oksijen fraksiyonu $[FiO_2] = 1.0$). İlk arteriyel kan gazı, hemoglobin ve elektrolit ölçüm değerleri aşağıdaki gibidir:

$$PaCO_2 = 11 \text{ mmHg}$$

$$pH = 7.47$$

$$PaO_2 = 209 \text{ mmHg}$$

$$\text{Hesaplanan } [HCO_3^-] = 7.7 \text{ mEq/L}$$

$$\text{Baz açığı (BD)} = -14.6 \text{ mEq/L}$$

$$\text{Hemoglobin (Hb)} = 9.5 \text{ g/dL}$$

$$[Na^+] = 135 \text{ mEq/L}$$

$$[Cl^-] = 95 \text{ mEq/L}$$

$$[K^+] = 5.5 \text{ mEq/L}$$

$$[\text{Total } CO_2] = 8 \text{ mEq/L}$$

Normalde elektrolitlerle ölçülen [total CO_2]'nin hem plazma $[HCO_3^-]$ hem de plazmada çözünmüş CO_2 'yi içerdiğine dikkat ediniz.

Asit-baz bozukluğu nedir?

Daha önce açıklanan yaklaşımı kullanarak, hastanın en azından kısmen respiratuar kaynaklı ($PaCO_2 < 40 \text{ mmHg}$) bir alkalozu ($pH > 7.45$) olduğu açıktır. $PaCO_2$ yaklaşık 30 mmHg düştüğü için $[HCO_3^-]$ değerinin 18 mEq/L olmasını bekleriz:

$$(40 - 10) \times \frac{2 \text{ mEq/L}}{10} = 6 \text{ mEq/L} \quad 24 \text{ mEq/L'nin altında}$$

Aslında, hastanın $[HCO_3^-]$ değeri bundan yaklaşık 10 mEq/L daha düşüktür! Bu nedenle hastada mikst bir asit-baz bozukluğu mevcut: primer respiratuar alkaloz ve primer metabolik asidoz. Hastanın $[HCO_3^-]$ değeri ile saf respiratuar alkaloz için beklenen $[HCO_3^-]$ değeri arasındaki farkın kabaca baz açığına karşılık geldiğine dikkat edin.

Bu bozuklukların olası nedenleri nelerdir?

Respiratuar alkaloz muhtemelen konjestif kalp yetmezliğinin sonucudur, metabolik asidoz ise zayıf perfüzyona bağlı laktik asidozdan kaynaklanır. Sonuncusu, hesaplanan plazma anyon açığı ile ortaya konur:

$$\text{Anyon açığı} = 135 - (95 + 8) = 32 \text{ mEq/L}$$

Laktat seviyesi gerçekten ölçülüyor ve 14.4 mEq/L'ye yükselmiş olduğu bulunuyor. Aşırı sıvı yüklenmesinin konjestif kalp yetmezliğini tetiklemiş olması muhtemeldir.

Hangi tedavi endikedir?

Tedavi primer sürece (yani konjestif kalp yetmezliğine) yönelik olmalıdır. Hasta diürez ve inotroplarla tedavi ediliyor.

Diürezi takiben hastanın takipnesi düzeliyor, ancak perfüzyon hala zayıf görünüyor. Tekrarlanan laboratuvar ölçümleri aşağıdaki gibidir ($FiO_2 = 0.5$):

$$PaCO_2 = 23 \text{ mmHg}$$

$$pH = 7.52$$

$$PaO_2 = 136 \text{ mmHg}$$

$$\text{Hesaplanan } [HCO_3^-] = 18 \text{ mEq/L}$$

$$BD = -3.0 \text{ mEq/L}$$

$$Hb = 10.3 \text{ g/dL}$$

$$[Na^+] = 137 \text{ mEq/L}$$

$$[Cl^-] = 92 \text{ mEq/L}$$

$$[K^+] = 3.9 \text{ mEq/L}$$

$$[\text{Total } CO_2] = 18.5 \text{ mEq/L}$$

Asit-baz bozukluğu nedir?

Respiratuar alkaloz hala mevcutken BD düzelmiştir. Hemoglobin konsantrasyonunun hafifçe arttığına ancak diürezin bir sonucu olarak $[K^+]$ 'nin azaldığına dikkat edin. Yeni $PaCO_2$ değerine göre beklenen $[HCO_3^-]$ 20.6 mEq/L olmalıdır:

$$(40 - 10) \times \frac{2 \text{ mEq/L}}{10} = 3.4 \text{ mEq/L} \quad 24 \text{ mEq/L'nin altında}$$

Bu nedenle, mevcut $[HCO_3^-]$ beklenenden 2 mEq/L daha az olduğu için hastada hala metabolik asidoz vardır. Bu farkın verilen BD'ye yakın olduğuna ve anyon açığının hala yüksek olduğuna tekrar dikkat edin:

$$\text{Anyon açığı} = 137 - (92 + 18) = 27 \text{ mEq/L}$$

Tekrarlanan laktat ölçümü şimdi 13.2 mEq/L'dir.

Yüksek anyon açığı ve laktat seviyesi hastanın neden hala iyi durumda olmadığını açıklar ve yeni bir sürecin metabolik asidozun şiddetini maskeleyeceğini gösterir (esasen değişmemiştir).

Klinik seyir göz önüne alındığında, hastanın artık üçlü bir asit-baz bozukluğu olması muhtemeldir: respiratuar alkaloz, metabolik asidoz ve şimdi de metabolik alkaloz. Sonuncusu muhtemelen aşırı diüzeze bağlı hipovolemiden kaynaklanmaktadır (klorüre duyarlı metabolik alkaloz). Metabolik alkalozun neredeyse metabolik asidoza eşit büyüklükte olduğuna da dikkat ediniz.

Hastaya daha sonra salin içinde paketlenmiş kırmızı kan hücreleri veriliyor ve 24 sa. içinde her üç bozukluk da düzelmeye başlıyor:

$\text{PaCO}_2 = 35 \text{ mmHg}$

$\text{pH} = 7.51$

$\text{PaO}_2 = 124 \text{ mmHg}$

Hesaplanan $[\text{HCO}_3^-] = 26.8 \text{ mEq/L}$

Baz açığı = $+5.0 \text{ mEq/L}$

$\text{Hb} = 15 \text{ g/dL}$

$[\text{Na}^+] = 136 \text{ mEq/L}$

$[\text{Cl}^-] = 91 \text{ mEq/L}$

$[\text{K}^+] = 3.2 \text{ mEq/L}$

$[\text{Total CO}_2] = 27 \text{ mEq/L}$

Laktat = 2.7 mEq/L

Sonuç

Respiratuar alkaloz ve metabolik asidoz düzeliyor ve metabolik alkaloz artık daha belirgin hale geliyor.

Intravenöz KCl ve az miktarda salin uygun bir şekilde veriliyor, ardından da metabolik alkaloz tamamen düzeliyor. Hastaya daha sonra koartasyonun cerrahi olarak düzeltilmesi işlemi uygulanıyor.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Ayers P, Dixon C, Mays A. Acid-base disorders: learning the basics. *Nutr Clin Pract.* 2015;30:14.
- Dhondup T, Qian Q. Electrolyte and acid-base disorders in chronic kidney disease and end-stage kidney failure. *Blood Purif.* 2017;43:179.
- Dzierba AL, Abraham P. A practical approach to understanding acid-base abnormalities in critical illness. *J Pharm Pract.* 2011;24:17.
- Filis C, Vasileiadis I, Koutsoukou A. Hyperchloraemia in sepsis. *Ann Intensive Care.* 2018;8:43.
- Kilic O, Gultekin Y, Yazici S. The impact of intravenous fluid therapy on acid-base status of critically ill adults: a Stewart approach-based perspective. *Int J Nephrol Renovasc Dis.* 2020;13:219.
- Kimura S, Shabsigh M, Morimatsu H. Traditional approach versus Stewart approach for acid-base disorders: inconsistent evidence. *SAGE Open Med.* 2018;6:2050312118801255.
- Kraut JA, Madias NE. Metabolic acidosis: pathophysiology, diagnosis, and management. *Nature Rev Nephrol.* 2010;6:274.
- Seifter JL, Chang H-Y. Disorders of acid-base balance: new perspectives. *Kidney Dis.* 2016;2:170.
- Yessayan L, Yee J, Finak S, et al. Continuous renal replacement therapy for the management of acid-base and electrolyte imbalances in acute kidney injury. *Adv Chron Kidney Dis.* 2016;23:203.

